

Diagnóstico dos Acidentes Rodoviários Federais — 2025

Fatores associados à ocorrência de acidentes fatais nas rodovias federais brasileiras em 2025

Fonte dos dados: base Datatran/PRF 2025, tratada e consolidada com Excel, SQL/SQLite e Python (Aponti Academy)

Variável-alvo: **acidente_fatal** (1 = acidente com ao menos 1 morto; 0 = sem mortos) | Período: jan.–dez./2025
| 72.529 registros analisados

Elaborado para: Professor(a) — Disciplina de Análise Exploratória de Dados (Aponti Academy)

1. Sumário executivo

Em 2025, a base Datatran/PRF registrou **72.529 acidentes** nas rodovias federais brasileiras. Desse total, **5.210 acidentes (7,18%)** tiveram ao menos uma vítima fatal, somando **6.043 mortos** — uma taxa de **7,18 a cada 100 acidentes**. Este relatório aplica o roteiro de EDA (indicadores → rankings/séries → análise bivariada com o alvo → combinações de fatores → síntese de hipóteses), tratando a variável-alvo como **acidente_fatal**.

TOTAL DE REGISTROS	EVENTOS-ALVO	TOTAL DE MORTOS	TAXA / 100
72.529	5.210 (7,18%)	6.043	7,18

Achado central:

O volume de acidentes não indica, por si só, onde está o maior risco. Pistas simples concentram quase a metade dos acidentes (34.733) e têm letalidade de 9,86% — mais que o dobro das pistas duplas (4,88%). Da mesma forma, Maranhão e Pará, com volume moderado, têm taxas de letalidade (18,7% e 17,3%) mais de duas vezes acima da média nacional (7,18%), evidenciando que estado com mais acidentes não é sinônimo de estado mais perigoso proporcionalmente.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base — o ponto de partida para qualquer leitura segmentada nas seções seguintes.

Indicador	Valor
Total de registros	72.529
Total de acidentes fatais (eventos-alvo)	5.210
% de acidentes fatais (taxa global)	7,18%
Total de mortos	6.043
Média de vítimas por acidente	1,24
Mediana de vítimas por acidente	1,00
Média de mortos por acidente	0,08
Média de veículos envolvidos por acidente	2,00

A distância entre média e mediana de vítimas por acidente (1,24 contra 1,00) já indica assimetria à direita: a maioria dos acidentes tem poucas vítimas, mas uma minoria concentra ocorrências muito mais graves (até 53 vítimas em um único registro), puxando a média para cima. O mesmo vale para mortos por acidente (média de 0,08, com casos de até 16 mortos). Por isso, a análise a seguir prioriza proporções e taxas de letalidade por categoria — e não apenas médias globais — para não mascarar grupos pequenos porém críticos.

3. Rankings — onde os eventos acontecem

3.1 Por causa do acidente

As oito causas mais frequentes na base concentram grande parte dos registros, mas com taxas de letalidade bem diferentes entre si:

Causa	Registros	% alvo
Ausência de reação do condutor	11.469	6,79%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	10.799	4,89%
Acessar via sem observar outros veículos	7.097	5,55%
Não manter distância do veículo da frente	4.413	1,77%
Velocidade incompatível	4.088	9,42%
Manobra de mudança de faixa	4.016	4,01%
Ingestão de álcool pelo condutor	3.685	4,88%
Falhas mecânicas ou elétricas	3.385	1,54%

A coluna "% alvo" acima mostra o % de acidentes fatais dentro de cada causa. Note que "Ausência de reação do condutor" é a causa mais comum, mas sua letalidade (6,79%) fica abaixo da taxa global (7,18%) — enquanto "Velocidade incompatível", com menos da metade dos registros, tem letalidade de 9,42%, acima da média nacional.

3.2 Por Unidade Federativa (UF)

UFs com maior letalidade proporcional (mínimo de 300 registros para evitar percentuais instáveis):

UF (mais volume)	Registros	% alvo	UF (mais letal)	Registros	% alvo
MG	9.570	6,76%	MA	1.262	18,70%
SC	8.186	4,57%	PA	1.117	17,28%
PR	7.630	6,70%	AL	629	13,67%

Atenção à confusão volume x proporção:

Minas Gerais tem o maior volume absoluto de acidentes (9.570) mas letalidade próxima da média nacional (6,76%). Já o Maranhão, com apenas 1.262 registros — bem menos que MG —, tem a maior taxa de letalidade da base (18,70%, quase 3x a média nacional). Isso sugere que fatores estruturais do Maranhão (extensão de pista simples, iluminação, fiscalização) podem

tornar cada acidente proporcionalmente mais grave, mesmo com menos ocorrências totais.

3.3 Por tipo de pista

Pistas simples concentram quase metade dos acidentes e são desproporcionalmente mais letais:

Tipo de pista	Registros	% alvo
Simple	34.733	9,86%
Dupla	30.782	4,88%
Múltipla	7.014	4,06%

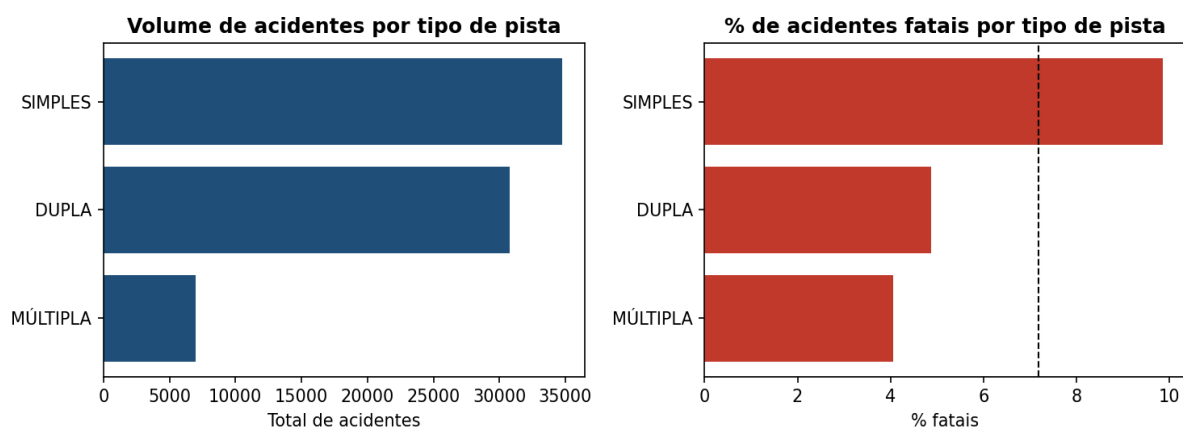


Gráfico 1 — Volume de acidentes (esquerda) e % de acidentes fatais (direita) por tipo de pista, com a taxa global (7,18%) tracejada.

4. Séries temporais

4.1 Série mensal

O volume de acidentes cresce ao longo do ano, saindo de 5.528 em janeiro para um pico de 6.788 em dezembro — uma tendência consistente de aumento no segundo semestre. Já a % de acidentes fatais não segue a mesma curva: o pico de letalidade ocorre em maio (8,27%), bem antes do pico de volume, indicando que o mês com mais acidentes (dezembro, 7,07%) não é o mês proporcionalmente mais letal.

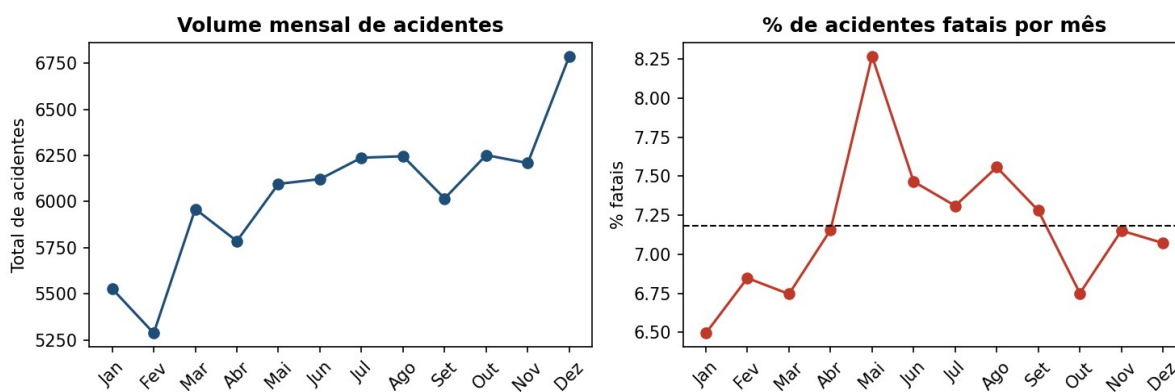


Gráfico 2 — Série temporal de volume de acidentes (esquerda) e % de acidentes fatais (direita) por mês, com a taxa global (7,18%) tracejada.

4.2 Por dia da semana

Dia	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Segunda-feira	10.285	655	6,37%
Terça-feira	9.062	586	6,47%
Quarta-feira	9.556	608	6,36%
Quinta-feira	9.405	625	6,65%
Sexta-feira	11.197	766	6,84%
Sábado	11.554	953	8,25%
Domingo	11.470	1.017	8,87%

O fim de semana se destaca claramente: **sábado (8,25%) e domingo (8,87%)** têm as maiores taxas de letalidade da semana, bem acima dos dias úteis (entre 6,36% e 6,84%). O padrão é consistente com menor fiscalização, maior velocidade média e possível consumo de álcool em deslocamentos de lazer nesses dias.

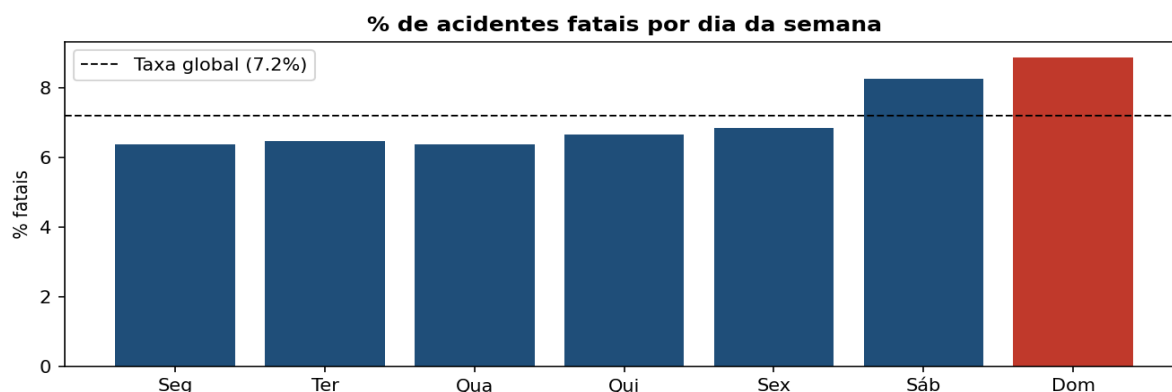


Gráfico 3 — % de acidentes fatais por dia da semana, com a taxa global (7,18%) tracejada.

5. Análise bivariada — o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Causa do acidente e desfecho

Entre as causas mais frequentes, a composição de desfechos (sem vítimas / com feridos / com mortos) varia bastante — causas ligadas a álcool e falhas mecânicas concentram mais acidentes "sem vítimas", enquanto velocidade incompatível tem a maior fatia de acidentes fatais entre as causas mais comuns:

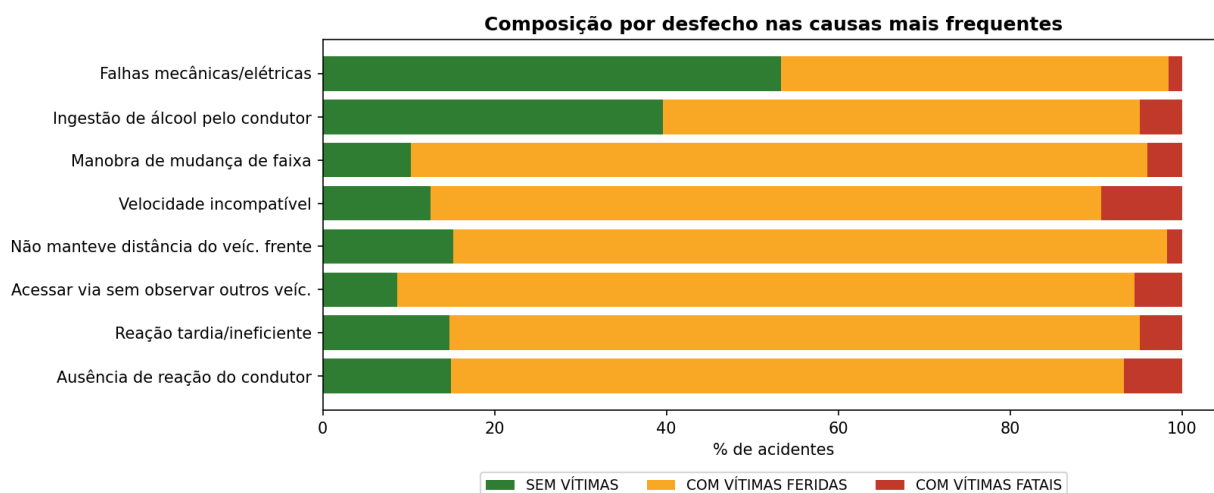


Gráfico 4 — Composição por desfecho (sem vítimas / com feridos / com mortos) nas 8 causas mais frequentes.

5.2 Causas raras porém extremamente letais

Aplicando um filtro de mínimo de 100 registros por causa (para evitar destacar percentuais instáveis), este é um dos achados mais fortes da base: a causa mais frequente ("Ausência de reação do condutor", 11.469 casos) tem letalidade de apenas 6,79%, enquanto causas bem mais raras chegam a ser mais de 7 vezes mais associadas ao alvo que a taxa global:

Causa (mín. 100 registros)	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Suicídio (presumido)	190	106	55,79%
Pedestre andava na pista	606	250	41,25%
Entrada inopinada do pedestre	667	203	30,43%
Transitar na contramão	2.475	736	29,74%
Pedestre cruzava fora da faixa	525	130	24,76%
Ultrapassagem indevida	1.770	302	17,06%

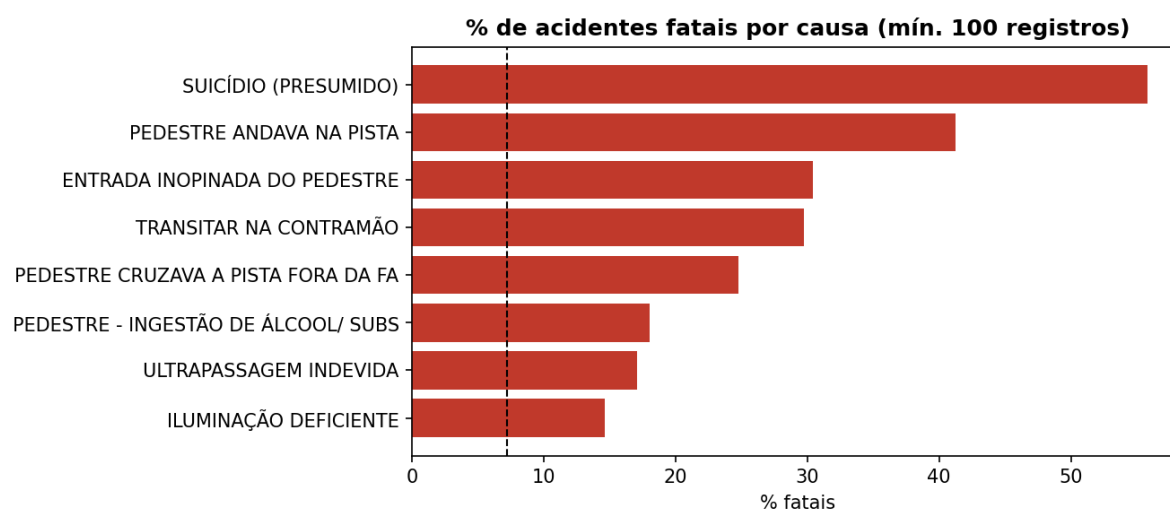


Gráfico 5 — % de acidentes fatais nas causas mais letais (mín. 100 registros), com a taxa global tracejada.

5.3 Condição climática e turno

Isoladamente, o clima tem efeito modesto (a maioria dos acidentes ocorre em céu claro, e nevoeiro/neblina, apesar de mais letal, é raro). O turno, por outro lado, mostra um padrão robusto e baseado em grande volume:

Clima	Registros	% alvo	Turno	Registros	% alvo
Céu claro	46.375	7,37%	Madrugada	8.907	12,10%
Nublado	11.435	7,26%	Manhã	20.859	4,93%
Chuva	6.438	6,24%	Tarde	22.302	5,53%
Nevoeiro/ Neblina	553	10,85%	Noite	20.461	9,13%

A **madrugada (12,10%)** tem letalidade mais que o dobro da manhã (4,93%), mesmo com bem menos acidentes (8.907 contra 20.859) — um padrão robusto, já que ambos os turnos têm volume grande o suficiente para ser confiável, ao contrário de condições climáticas raras como neblina.

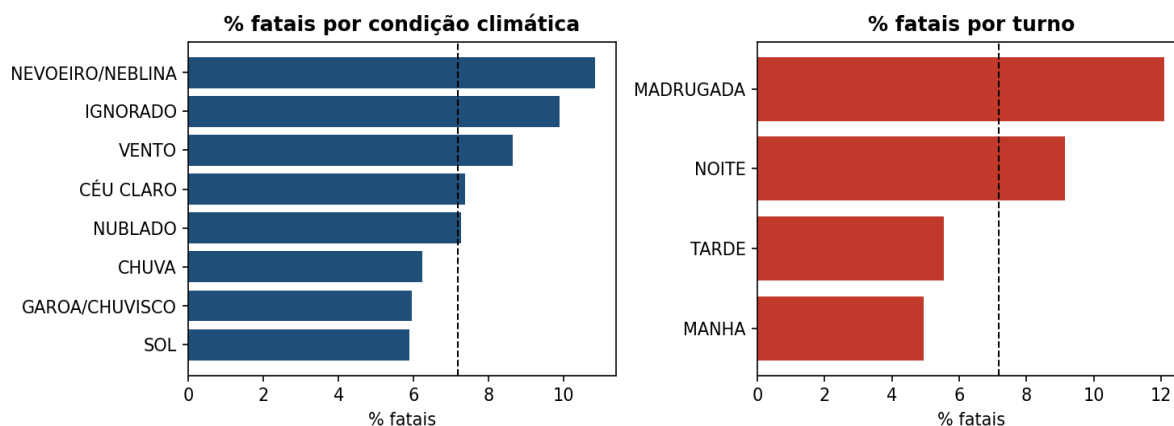


Gráfico 6 — % de acidentes fatais por condição climática (esquerda) e por turno (direita), com a taxa global tracejada.

5.4 Tipo de pista e fim de semana

Tipo de pista	Registros	% alvo	Fim de semana?	Registros	% alvo
Simples	34.733	9,86%	Não (dia útil)	49.505	6,54%
Dupla	30.782	4,88%	Sim (fim de semana)	23.024	8,56%
Múltipla	7.014	4,06%			

Achados mais acionáveis do relatório:

(1) Pistas simples são quase 2x mais letais que pistas duplas (9,86% vs 4,88%) — hipótese: ausência de barreira física contra colisão frontal, a causa mais grave da base. (2) Acidentes em fins de semana são ~30% mais letais que em dias úteis (8,56% vs 6,54%) — hipótese: maior velocidade média, deslocamentos de lazer e possível consumo de álcool.

O cruzamento entre fase do dia e condição climática mostra onde essas condições se reforçam mutuamente:

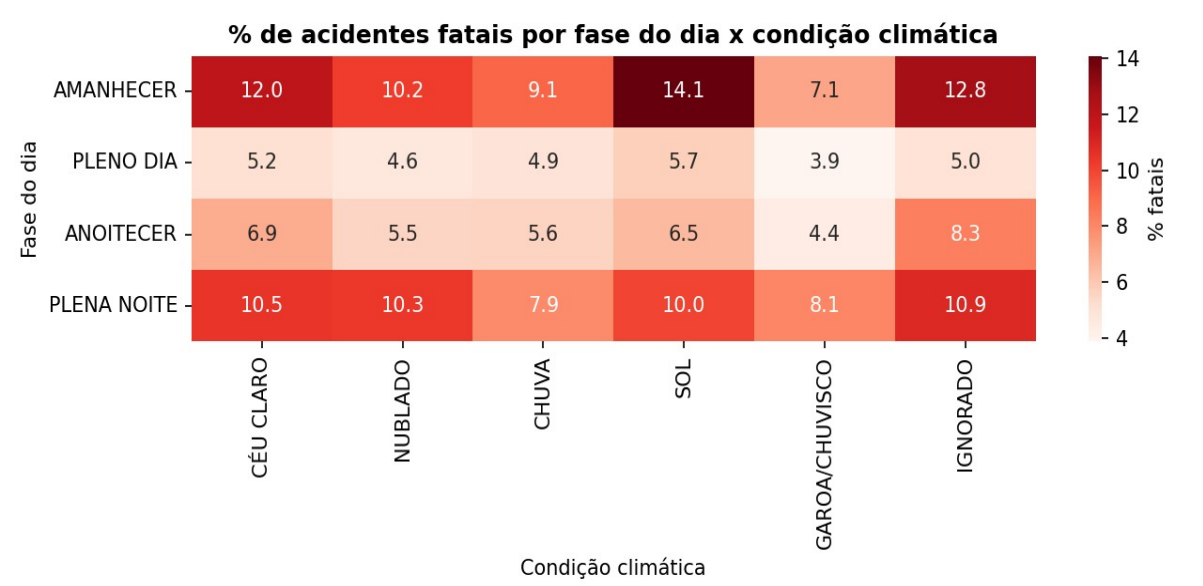


Gráfico 7 — % de acidentes fatais por fase do dia x condição climática. O amanhecer com sol (ofuscamento) chega a 14,1% de letalidade, o maior valor da matriz.

6. Combinações de fatores e correlação

Cruzando tipo de pista com fase do dia (mínimo de 100 registros por combinação), as combinações mais associadas ao alvo são:

Tipo de pista	Fase do dia	Registros	% alvo
Simples	Amanhecer	1.803	14,64%
Simples	Plena noite	12.244	13,15%
Simples	Anoitecer	1.921	9,16%
Dupla	Plena noite	10.181	7,62%

Cruzando causa do acidente com tipo de pista (mínimo de 80 registros por combinação):

Causa	Tipo de pista	Registros	% alvo
Suicídio (presumido)	Simples	96	60,42%
Pedestre andava na pista	Simples	273	42,49%
Pedestre andava na pista	Dupla	266	41,35%
Transitar na contramão	Simples	2.111	32,26%

A matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas e o alvo (acidente_fatal) ajuda a identificar redundâncias — em especial, variáveis que compõem, por definição, a própria gravidade do evento:

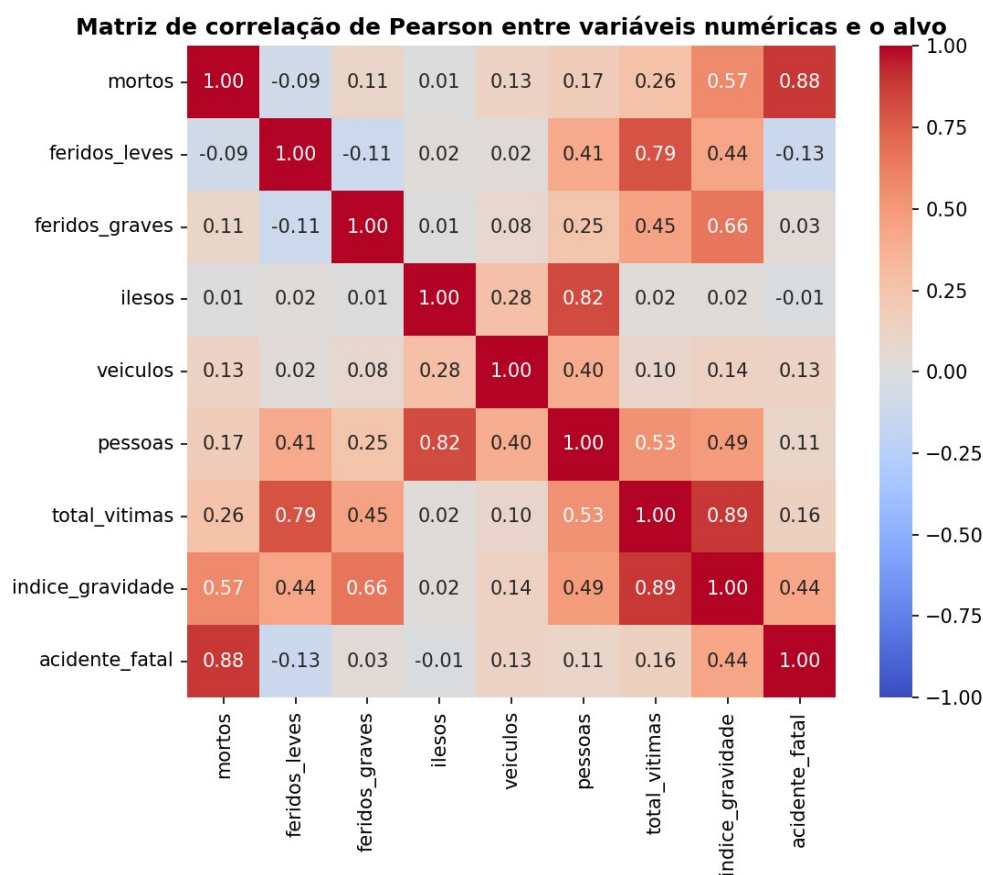


Gráfico 8 — Matriz de correlação entre variáveis numéricas e o indicador-alvo (acidente_fatal).

Como esperado, mortos tem correlação de 0,88 com acidente_fatal — mas essa relação é definicional (acidente_fatal é derivado diretamente de mortos ≥ 1), não uma descoberta. O mesmo cuidado se aplica a índice_gravidade (0,44), que também é calculado a partir de mortos e feridos. As correlações mais informativas são as mais fracas e "limpas": veículos (0,13) e pessoas (0,11) têm associação positiva discreta com o desfecho fatal, sem redundância de definição.

7. Síntese, hipóteses e limitações

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
Pistas simples são muito mais letais	9,86% vs 4,88% em pistas duplas	Ausência de barreira física contra colisão frontal	Não há dado direto sobre existência de acostamento/barreira
MA e PA têm letalidade muito acima da média	18,70% e 17,28% vs 7,18% nacional	Extensão de pista simples, iluminação e fiscalização variam por estado	UFs com poucos acidentes no total podem ter % instáveis
Fins de semana são mais letais	8,56% vs 6,54% em dias úteis	Maior velocidade e possível consumo de álcool em deslocamentos de lazer	Base não registra diretamente alcoolemia do condutor
Madrugada é o turno mais letal	12,10% vs 4,93% pela manhã	Menor visibilidade, fadiga e menor fiscalização noturna	"Turno" é derivado do horário, não captura tráfego real

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
			na via

Erros a evitar na leitura deste relatório

- Confundir volume com proporção do indicador-alvo (o grupo com mais registros nem sempre é o mais associado ao alvo — caso de MG vs. MA).
- Tratar percentuais de categorias com poucos registros como conclusão robusta — sempre olhar o volume junto (ex.: causas raras como suicídio presumido).
- Tratar correlação como causalidade, especialmente entre variáveis que compõem, por definição, o próprio alvo (mortos e índice_gravidade).
- Generalizar um achado de uma causa, UF ou turno específico para o total sem checar se ele se repete em outros recortes.

Limitações gerais da base

- A base cobre apenas acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais — não inclui rodovias estaduais/municipais nem acidentes não notificados.
- Campos como causa do acidente e condição meteorológica dependem do registro do agente no local, sujeito a critério humano.
- A análise é descritiva e associativa (não causal) e não deve embasar decisões de política pública sozinha, sem validação estatística adicional.
- Registros com categorias ausentes foram tratados como "IGNORADO" durante a preparação dos dados; esses casos foram mantidos nas contagens de volume, mas podem diluir levemente as taxas de letalidade calculadas por categoria.

EXTRA - 8 — Interpretação, hipóteses e limites

Cada achado relevante segue o modelo: Achado → Evidência → Comparação com a taxa global → Hipótese → Limitação.

Reg.	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (a investigar)	Limitação
1	Maranhão, Pará e Alagoas têm as maiores letalidades entre as UF de volume moderado	~13,7–18,7%	Acima da taxa global (7,18%)	Extensão de pista simples, iluminação e fiscalização podem variar por estado	UF com poucos acidentes no total podem ter percentuais instáveis; olhar sempre o volume junto
2	Suicídio (presumido) e pedestre andando na pista são as causas mais letais da base	55,8% e 41,3%	7,8x e 5,7x a taxa global	Causas ligadas a exposição direta do pedestre/vítima ao tráfego, sem proteção do veículo	Volume pequeno (190 e 606 casos); "suicídio presumido" depende de interpretação do agente
3	Pistas simples concentram tanto mais volume quanto mais	34.733 registros, 9,86% de letalidade	1,4x a taxa global	Ausência de canteiro/barreira física entre sentidos opostos	Base não traz dado direto sobre

Reg.	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (a investigar)	Limitação
	letalidade			facilita colisões frontais graves	existência de acostamento ou barreira física
4	Madrugada e fim de semana têm efeito parecido e podem se reforçar	Madrugada 12,1%; fim de semana 8,56%	1,7x e 1,2x a taxa global	Menor fiscalização, maior velocidade e possível consumo de álcool em horários/dias de lazer	Turno e fim de semana são derivados do horário/data, não medem tráfego real nem alcoolemia